

项目过程日志

项目想法

我最开始想研究机器学习和加密货币，但这个题目没有说明具体币种和预测目标。我后来把范围缩小到比特币波动率，这样就能用数值误差直接比较模型。研究问题改为：

在预测由 Hyperliquid 比特币永续期货收益率构建的波动率代理值的次日更新时，与滚动历史波动率和 GARCH(1,1) 相比，随机森林和 LSTM 增加的复杂度在多大程度上值得？

我选择波动率，是因为它与市场风险有关，也比“比特币会不会上涨”这种宽泛问题更容易衡量和比较。项目的主要目标是判断，与较简单的统计方法相比，随机森林和 LSTM 增加的复杂度是否真的有用。

规划与研究

项目初期资料涵盖对数收益率、波动率、滚动历史波动率、GARCH、随机森林和 LSTM。计划使用同一份比特币数据和同一测试期；除误差外，还比较解释难度、运行时间和结果是否稳定。

第一版计划使用 Yahoo Finance，后来改为 Hyperliquid，让研究对应到一个具体的比特币永续期货市场。数据包括每天的开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量和交易次数。

项目按以下顺序规划：

1. 收集并检查比特币数据；
2. 计算对数收益率和滚动波动率目标；
3. 建立简单的基础方法；
4. 加入随机森林和 LSTM；
5. 在较晚的数据上比较所有模型；
6. 使用不同设置重新检查结果；
7. 根据结果判断额外复杂度是否值得。

数据处理与第一轮比较

仓库先保存 Hyperliquid 原始日数据，再生成处理后的数据集。处理流程计算每日对数收益率，并把 30 日滚动样本标准差作为波动率指标。目标是次日更新后的数值。相邻两个窗口共享 29 个收益率，所以这里预测的是一次更新，不是完整的未来 30 日波动率。

比较先使用滚动历史波动率，因为它简单并且容易解释。之后加入 GARCH，因为它专门描述高波动和低波动持续出现的情况。在使用随机森林和 LSTM 前，还加入了滞后线性回归作为简单检查。

数据按日期顺序保留，较早部分用于训练模型，较晚部分用于测试。数据没有随机打乱，因为这样可能让未来市场信息影响较早预测。评价使用标准差代理值上的 RMSE 和 MAE，并对目标与预测平方后使用 QLIKE。

遇到的问题与修改

几项检查改变了方法。一次数据更新包含尚未结束的日线，因此收盘价、成交量和交易次数都不完整。数据步骤后来改为只保留已经结束的日线。

GARCH 预测也曾按行号而不是按日期连接，这可能让预测值和错误的目标日期比较。对应方式改为按日期后，所有模型重新运行。

最后一轮方法修改还修正了 GARCH 更新顺序和滚动目标转换，并保证 LSTM 的缩放只使用训练期数据。项目内随机森林换成了 scikit-learn 的实现。六组 RF 设置和四组 LSTM 设置只用训练期末段比较，最终测试集没有参与选择。评价中还加入 QLIKE、线性回归系数和 LSTM 输入移除检查。

进一步检查

稳健性检查包括 14 日和 30 日目标、测试期前后两半、不同波动率时期和四个扩展窗口。

随机森林部分检查了设置选择、袋外误差和特征重要性。LSTM 使用三个随机种子，并逐个移除输入，观察哪些输入最影响误差。各模型的输入和转换不同，所以结果比较的是这次实际测试的完整方法，不能把差异全部归因于模型类型。

最终结果

8 月 20 日的刷新返回 1,272 条 Hyperliquid 日度记录。排除一条尚未结束的记录后，保留了截至 2026-08-19 的 1,271 个完整日期。建模数据框包含 1,226 个预测起点。固定划分仍使用较早的 950 行训练，后续测试集已延长至 276 行，目标日期截至 8 月 19 日。

最终 30 日结果为：

模型	MAE	RMSE	QLIKE
GARCH(1,1)	0.00048109	0.00098301	0.00445845
滞后线性回归	0.00072090	0.00137492	0.00724584
滚动历史波动率	0.00061444	0.00139570	0.00754794
LSTM	0.00099818	0.00168735	0.00897661
随机森林	0.00123057	0.00211129	0.01182354

GARCH 在主要比较中排名第一，在 14 日目标、测试期前后两半、三个波动率区间和扩展窗口检查中也保持第一。LSTM 和随机森林总体上都没有超过滚动基准。以固定截点把当前方法重新用于截至 7 月 19 日的旧数据后，五个模型的排名仍与 8 月 19 日结果一致。

最后一个目标包含一次明显变动：收盘价由 8 月 18 日的 64,696 上升到 8 月 19 日的 69,323，对数收益率为 0.06908，30 日代理值由 0.0121249 升至 0.0174694。由于预测起点是 8 月 18 日，该变动在预测目标时尚不可见。这是一次如实保留的冲击日诊断，不能成为利用留出集调参、再用同一天评价修改后模型的理由。

在这次比较中，GARCH 表现最好。随机森林和 LSTM 更复杂，但没有超过滚动基准。结论只限于测试的市场、日期、输入和流程；不同数据或设计可能得到另一种排名。

AI 与作者归属说明

OpenAI Codex 协助了代码审阅与编辑、数据处理与检查、软件测试、写作与编辑、中英文翻译，以及 DOCX/PDF 导出。仓库文件和时间戳只能证明已有保存内容，不能证明每项操作由谁完成。只有候选人亲自核验过的研究决定和检查，才能写成候选人自己的工作。

反思

保存的修正记录表明，日期对齐、完整日线筛选和信息时点影响了比较。结果只适用于测试的市场、日期、特征和流程。

候选人个人反思（请自行填写）：{{CANDIDATE_REFLECTION_IN_OWN_WORDS}}